

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТЕХНИКИ

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СИСТЕМНОЕ И ПРИКЛАДНОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТНОЙ РАБОТЕ

курса «Физика»

по теме: «Исследование влияния электромагнитных помех на
сетевое оборудование в контролируемой среде»

Выполнили студенты:

Шубин Егор Вячеславович
Мухамедьяров Артур Альбертович

группа: Р3209

Преподаватель:

Сорокина Елена Константиновна

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1. Глоссарий терминов	3
2. Проектная работа	4
1. Аннотация	4
2. Цель проекта	4
3. Задачи проекта	5
3. Практическая часть	5
1. Расчёт магнитной индукции источника помех	5
2. Расчёт наведённой ЭДС в сетевом кабеле	7
3. Коэффициент затухания витой пары	8
4. Методика измерений и синхронизации данных	8
5. Влияние помех на параметры качества сети (QoS)	9
6. Влияние плотности кабельной укладки на пропускную спо- собность	10
7. Пороговые значения помех	13

1. Глоссарий терминов

1. **Микроконтроллер ESP32** - управляющий модуль, который формирует сигналы управления генератором и передает телеметрию.
2. **Полевой транзистор MOSFET** - электронный ключ, через который управляется ток в катушке.
3. **Широтно-импульсная модуляция (ШИМ)** - способ регулирования мощности за счет изменения длительности импульсов.
4. **Неэкранированная витая пара (UTP)** - сетевой кабель без дополнительного экрана от помех.
5. **Экранированная витая пара (STP)** - сетевой кабель с защитным экраном для уменьшения наводок.
6. **Скин-эффект** - вытеснение переменного тока к поверхности проводника на высоких частотах.
7. **Джиттер** - среднее отклонение задержки прихода сетевых пакетов во времени.

2. Проектная работа

2. 1. Аннотация

Целью данного проекта является разработка прототипа автоматической системы тестирования устойчивости сетевого оборудования к электромагнитным помехам.

Современные сетевые устройства работают в условиях высокой плотности электронных систем и источников электромагнитного излучения. Электромагнитные помехи могут негативно влиять на работу оборудования, вызывая потерю пакетов, увеличение задержек, нестабильность соединения или снижение пропускной способности сети.

В рамках проекта разрабатывается устройство на базе микроконтроллера ESP32, генерирующее контролируемые электромагнитные помехи заданной частоты и мощности посредством схемы MOSFET + индуктивная катушка. Параллельно с генерацией помех внешний датчик электромагнитного поля непрерывно измеряет реальный уровень электромагнитного поля в контролируемой зоне, фиксируя не только излучение генератора, но и фоновые помехи от окружающих устройств (блоки питания, зарядные устройства, кабели под нагрузкой).

Управляющий Python-скрипт автоматически изменяет параметры генератора, одновременно запуская сетевые тесты с помощью инструментов iperf3 (TCP/UDP). Данные с ЭМП-датчика и результаты сетевых тестов синхронизируются по временной метке и анализируются в реальном времени. По результатам измерений строится трёхмерный график, отражающий корреляцию между реальным уровнем электромагнитного поля и деградацией сетевых параметров: потерей пакетов, джиттером и пропускной способностью.

Система позволяет автоматически определять порог устойчивости сетевого оборудования к электромагнитным воздействиям и может применяться для сравнительного тестирования кабелей (неэкранированная и экранированная витая пара) в условиях контролируемых электромагнитных помех.

2. 2. Цель проекта

Разработать прототип автоматической системы, которая генерирует управляемые электромагнитные помехи и одновременно измеряет их реальный уровень с помощью датчика электромагнитного поля, проводя сетевые тесты в режиме реального времени и выявляя количественную зависимость между уровнем электромагнитного воздействия и параметрами работы сетевого оборудования.

2. 3. Задачи проекта

1. Изучить физические принципы возникновения электромагнитных помех, механизмы их влияния на электронные и сетевые устройства, а также существующие методы измерения электромагнитного поля.
2. Разработать аппаратную часть генератора помех на базе микроконтроллера ESP32 со схемой MOSFET + катушка, обеспечивающей изменение частоты ШИМ-сигнала в рабочем диапазоне с регулируемым уровнем мощности.
3. Интегрировать внешний ЭМП-датчик для непрерывного измерения реального уровня электромагнитного поля в контролируемой зоне, включая фоновые помехи от сторонних устройств.
4. Написать управляющий Python-скрипт, который автоматически изменяет параметры генератора и запускает сетевые тесты iperf3 (TCP/UDP), синхронизируя результаты с показаниями ЭМП-датчика по временной метке.
5. Реализовать систему визуализации данных: построение трёхмерного графика зависимости реального уровня ЭМП от параметров сети (потеря пакетов, джиттер, пропускная способность).
6. Провести сравнительное экспериментальное исследование устойчивости различных типов сетевых кабелей (UTP и STP) к контролируемым электромагнитным воздействиям и определить пороговые значения помех, при которых начинается деградация соединения.

3. Практическая часть

3. 1. Расчёт магнитной индукции источника помех

В качестве источника электромагнитных помех в данной работе используется разработанный генератор на базе микроконтроллера ESP32 со схемой коммутации MOSFET + индуктивная катушка, имитирующий электромагнитное излучение силовой нагрузки, находящейся под током. Для расчёта параметров генерируемого поля используется модель прямолинейного проводника с током, эквивалентным нагрузке $P = 2,0$ кВт от сети переменного тока напряжением $U = 220$ В. Этот шаг задаёт входную физическую величину для дальнейших вычислений: чем больше B в точке расположения кабеля, тем больше ожидаемая наведенная ЭДС и тем ниже эффективное отношение сигнал/шум. Ток в эквивалентном кабеле составляет:

$$I = \frac{P}{U} = \frac{2000}{220} \approx 9,09 \text{ А} \quad (1)$$

Магнитная индукция на расстоянии r от проводника с током определяется из закона Био–Савара для бесконечного прямолинейного проводника:

$$B = \frac{\mu_0 \cdot I}{2\pi r} \quad (2)$$

где $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Гн/м}$ — магнитная постоянная. В воздухе $\mu_r \approx 1$, поэтому $B \approx \mu_0 H$, и используемая форма через B эквивалентна оценке через H .

Результаты расчёта B для различных расстояний r приведены в таблице 1.

Таблица 1: Магнитная индукция в зависимости от расстояния

Расстояние r , м	Магнитная индукция B , мкТл
0,00 (радиус изоляции $\sim 1 \text{ мм}$)	$\sim 2000,0$
0,05	36,4
0,08	22,8
0,10	18,2
0,14	13,0
0,20	9,0

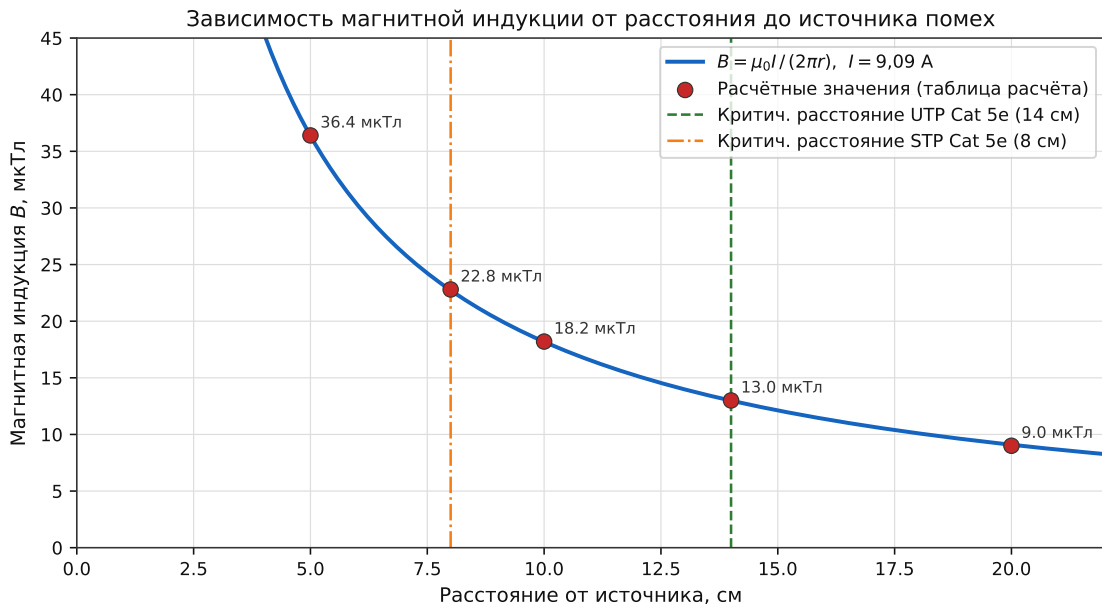


Рис. 1: Зависимость магнитной индукции от расстояния до источника помех

Расчёт выполнен при нагрузке 2,0 кВт. Данные расстояния выбраны не случайно: экспериментально установлено, что при нагрузке 2 кВт изменение сигнального напряжения в кабеле Cat 5e UTP наблюдается на

расстоянии менее 14 см от источника помех, для Cat 5e FTP — менее 8 см, для Cat 6 UTP — менее 10 см, для Cat 6a — менее 6 см. При расстоянии свыше указанных пороговых значений изменения уровней сигнала не фиксируются.

3. 2. Расчёт наведённой ЭДС в сетевом кабеле

Петля, образованная двумя проводниками витой пары, имеет площадь:

$$A = d \times L \quad (3)$$

где $d \approx 0,5$ мм — расстояние между проводниками внутри пары, $L = 2$ м — длина кабеля (условия эксперимента). Тогда $A = 5 \times 10^{-4} \times 2 = 10^{-3}$ м².

Магнитный поток через петлю при вплотную расположенном кабеле ($B \approx 2$ мТл):

$$\Phi = B \cdot A = 2 \times 10^{-3} \times 10^{-3} = 2 \times 10^{-6} \text{ Вб} \quad (4)$$

Наведённая ЭДС при переменном поле частотой $f = 50$ Гц.

При синусоидальном изменении потока $\Phi(t) = \Phi_0 \sin(\omega t)$, где $\omega = 2\pi f$, амплитуда наведённой ЭДС равна $\mathcal{E}_{\text{амп}} = \omega \Phi_0 = 2\pi f A B$. Тогда:

$$\mathcal{E}_{\text{амп}} = 2\pi f A B = 2\pi \times 50 \times 10^{-3} \times 2 \times 10^{-3} \approx 6,28 \times 10^{-4} \text{ В} \approx 0,63 \text{ мВ} \quad (5)$$

Данный расчёт определяет теоретический максимум наведённой ЭДС для эквивалентной нескрученной двухпроводной линии. В реальной витой паре благодаря скрутке (шаг 1–2 см) наведённые в соседних полувитках ЭДС имеют противоположные знаки и взаимно компенсируются. Однако в условиях близкого расположения источника поле сильно неоднородно, а шаг скрутки неидеален, из-за чего полного подавления наводок не происходит.

Кроме того, порты Ethernet гальванически развязаны встроенными трансформаторами, которые эффективно подавляют базовую частоту 50 Гц. Однако схема с MOSFET, переключающая индуктивную катушку, генерирует короткие мощные импульсы (за счёт высокой скорости нарастания тока di/dt и ЭДС самоиндукции). Именно эти высокочастотные гармоники проникают через трансформаторы и накладываются на полезный сигнал (дифференциальная амплитуда ≈ 1 В), создавая отношение сигнал/помеха:

$$\text{SNR} = 20 \lg \frac{U_{\text{сигн}}}{\mathcal{E}} = 20 \lg \frac{1}{6,28 \times 10^{-4}} \approx 64 \text{ дБ} \quad (6)$$

Однако этот расчёт даёт оценку для идеализированного синусоидального поля при плотном расположении кабеля. В реальных экспериментах связь ухудшается из-за суммарного воздействия множества гармоник ШИМ-сигнала и высокочастотных наводок.

Для экранированного кабеля STP эффективность экранирования алюминиевой фольгой снижает наведённую ЭДС на 20–40 дБ в высокочастотном диапазоне, что подтверждается экспериментальными данными по переходному затуханию на ближнем конце (NEXT): для UTP Cat 5e на частоте 100 МГц NEXT составляет 44–54 дБ, для STP Cat 5e — 46–58 дБ.

3. 3. Коэффициент затухания витой пары

Коэффициент затухания α (дБ/м) является частотно-зависимым параметром и определяется электрическими параметрами кабеля:

$$\alpha = 8,69 \cdot \sqrt{C} \cdot \left(\frac{R}{2\sqrt{L}} + \frac{\omega \cdot \operatorname{tg}\delta}{2} \cdot \sqrt{L} \right) \quad (7)$$

где R — активное сопротивление петли, Ом/м; L — индуктивность, Гн/м; C — рабочая ёмкость, Ф/м; $\omega = 2\pi f$ — угловая частота; $\operatorname{tg}\delta$ — тангенс угла диэлектрических потерь изоляции.

Для кабелей Cat 5e (медный проводник 24 AWG, диаметр 0,511 мм, изоляция на основе полиэтилена) типичные значения параметров: $R \approx 0,17$ Ом/м, $L \approx 0,5$ мкГн/м, $C \approx 50$ пФ/м, $\operatorname{tg}\delta \approx 2 \times 10^{-4}$.

Экспериментально установлено, что неэкранированный кабель Cat 5e имеет меньший коэффициент затухания в диапазоне 1–10 МГц по сравнению с экранированным. В диапазоне свыше 30 МГц ситуация меняется: экранированный кабель обеспечивает меньшее затухание за счёт алюмополимерного экрана, и при частоте 200 МГц разница достигает 12%.

3. 4. Методика измерений и синхронизации данных

Экспериментальный цикл выполнялся автоматически: Python-скрипт задавал последовательность режимов ШИМ-генератора (от базового уровня без помех до частот 50 Гц–50 кГц), а внешний ЭМП-датчик непрерывно измерял реальный уровень ЭМП в контролируемой зоне. Для каждого режима запускался сеанс iperf3 фиксированной длительности в TCP/UDP-режиме, по которому вычислялись Throughput, Packet Loss, Delay и Jitter. Показания ЭМП-датчика усреднялись в пределах окна измерения и синхронизировались с сетевыми метриками по временной метке. Сформированный набор данных использован для построения трёхмерных зависимостей уровня ЭМП и частоты ШИМ от потерь пакетов и пропускной способности (рис. 5–6).

3. 5. Влияние помех на параметры качества сети (QoS)

Для оценки влияния электромагнитных помех на качество сетевого соединения используются параметры QoS: Throughput (пропускная способность), Packet Loss (потеря пакетов), Delay (задержка) и Jitter (вариация задержки).

Пропускная способность определяется как:

$$T = \frac{\sum \text{received_packet_size}}{\text{Stop_time} - \text{Start_time}}, \text{ бит/с} \quad (8)$$

Потеря пакетов:

$$PL = \frac{N_{\text{отправлено}} - N_{\text{получено}}}{N_{\text{отправлено}}} \times 100\% \quad (9)$$

Джиттер:

$$J = \frac{\sum \text{вариация задержки}}{\sum \text{принятых пакетов}}, \text{ с} \quad (10)$$

Результаты измерений при воздействии генератора ЭМП на сетевые кабели Cat 5e (длина 2 м, расстояние 0 см, пропускная способность канала 100 Мбит/с) приведены в таблице 2 и таблице 3. В таблицах ЭМП-режимы А и В соответствуют двум уровням ЭМП, заданным генератором и подтверждённым показаниями ЭМП-датчика. ЭМП-режим А имитирует умеренный фон помех в рабочем режиме генератора, а ЭМП-режим В — усиленное воздействие при максимальных настройках ШИМ-генератора, моделирующее близкое расположение источника к линии.

Таблица 2: Параметры QoS для кабеля UTP Cat 5e

Параметр	Без помех	ЭМП-режим А	ЭМП-режим В
Throughput, Мбит/с	98,892	95,829	95,670
Packet Loss, %	0,496	3,451	3,488
Delay, мс	8,847	8,868	8,879
Jitter, мкс	0,001	0,001	0,002

Анализ полученных данных позволяет сформулировать следующие выводы.

Потеря пакетов для UTP при воздействии помех возрастает с 0,50% до 3,45–3,49%, то есть увеличивается в ≈ 7 раз. Для STP аналогичный показатель возрастает с 0,24% до 0,48–1,15%, то есть не более чем в 5 раз и остаётся значительно ниже порогового значения 5%, допустимого для большинства промышленных приложений.

Относительное снижение пропускной способности:

Таблица 3: Параметры QoS для кабеля STP Cat 5e

Параметр	Без помех	ЭМП-режим А	ЭМП-режим В
Throughput, Мбит/с	99,152	98,921	98,192
Packet Loss, %	0,240	0,479	1,148
Delay, мс	8,847	8,848	8,847
Jitter, мкс	0,000	0,001	0,002

$$\Delta T_{\text{UTP}} = \frac{98,892 - 95,670}{98,892} \times 100\% \approx 3,25\% \quad (11)$$

$$\Delta T_{\text{STP}} = \frac{99,152 - 98,192}{99,152} \times 100\% \approx 0,97\% \quad (12)$$

Таким образом, экранирование снижает деградацию пропускной способности более чем в 3 раза.

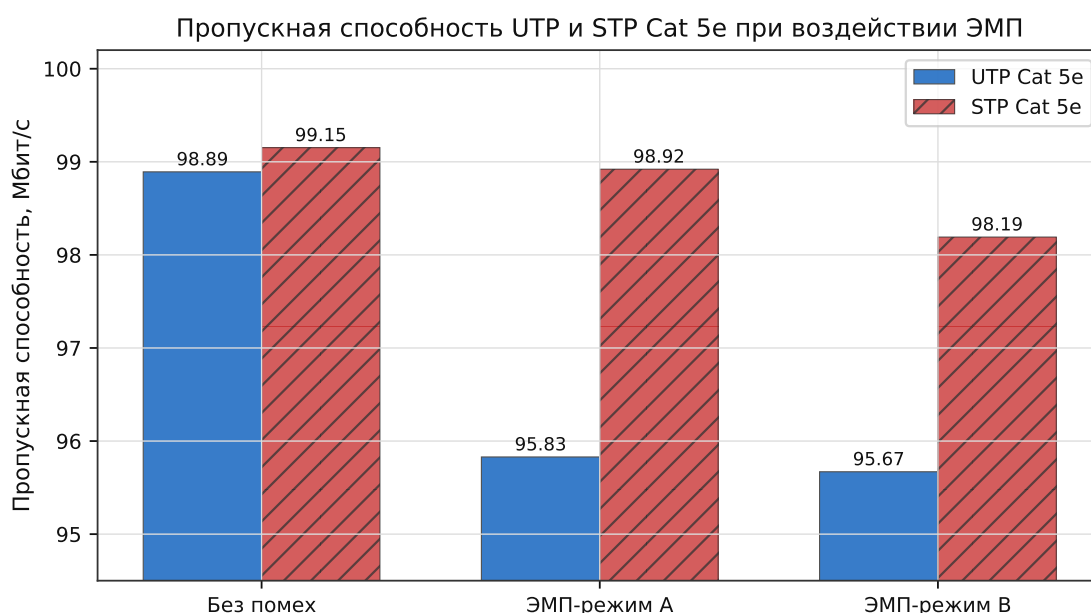


Рис. 2: Сравнение пропускной способности UTP и STP при воздействии ЭМП

3. 6. Влияние плотности кабельной укладки на пропускную способность

В рамках проекта генератор был основным источником помех, однако в реальных условиях значительную роль играет влияние соседних кабелей друг на друга. Поэтому мы дополнительно оценили влияние плотной укладки кабелей, чтобы лучше понимать причины снижения скорости.

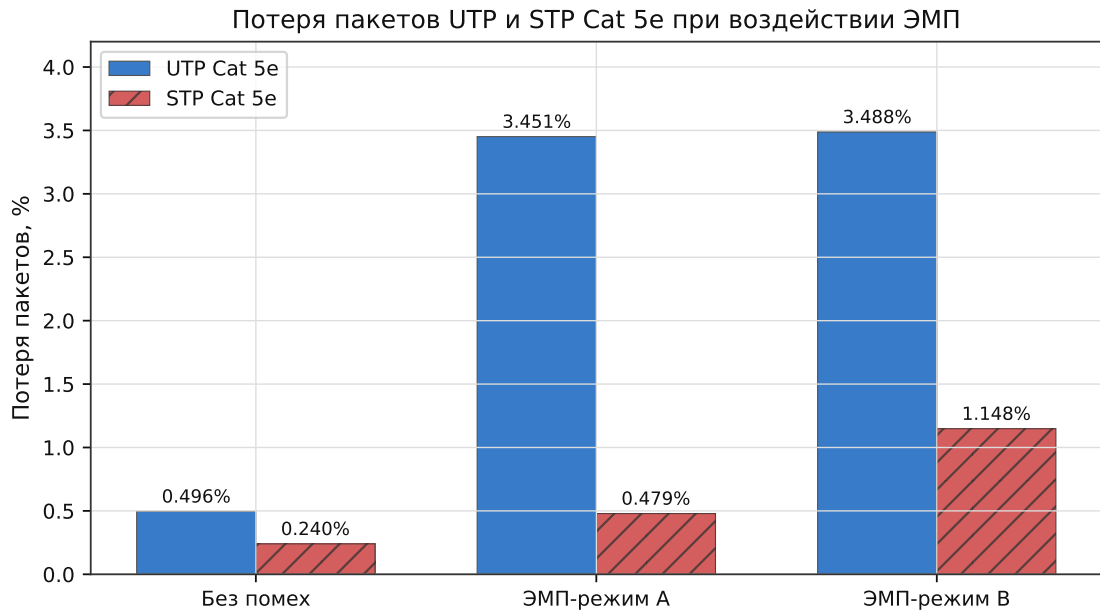


Рис. 3: Сравнение потерь пакетов UTP и STP при воздействии ЭМП

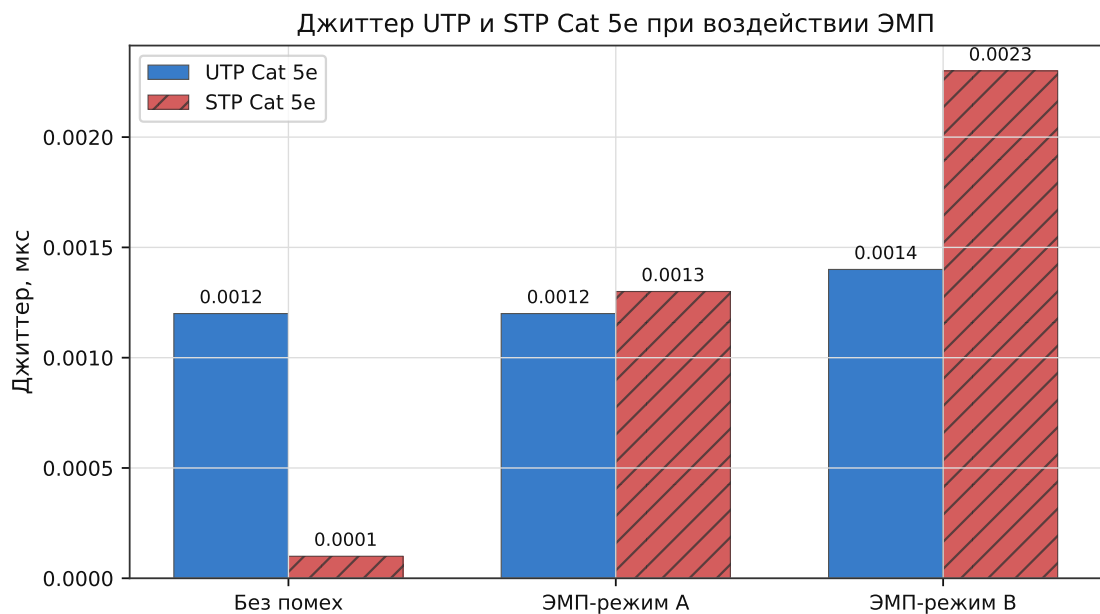


Рис. 4: Сравнение джиттера UTP и STP при воздействии ЭМП

При плотной прокладке нескольких кабелей возникает перекрёстная помеха между кабелями (Alien Crosstalk, АХТ). Для ориентировочной оценки уровня АХТ между двумя разъёмами используется выражение:

$$ANEXT(f) = K_{ANEXT} - 15 \cdot \lg\left(\frac{f}{100}\right) \quad (13)$$

где для кабеля Cat 5e длиной 100 м: $K_{ANEXT} = 38,3$ дБ, f — частота в МГц.

Результаты измерения суммарной пропускной способности при плотной

Корреляция уровня ЭМП, частоты ШИМ-генератора
и потери пакетов (UTP Cat 5e)

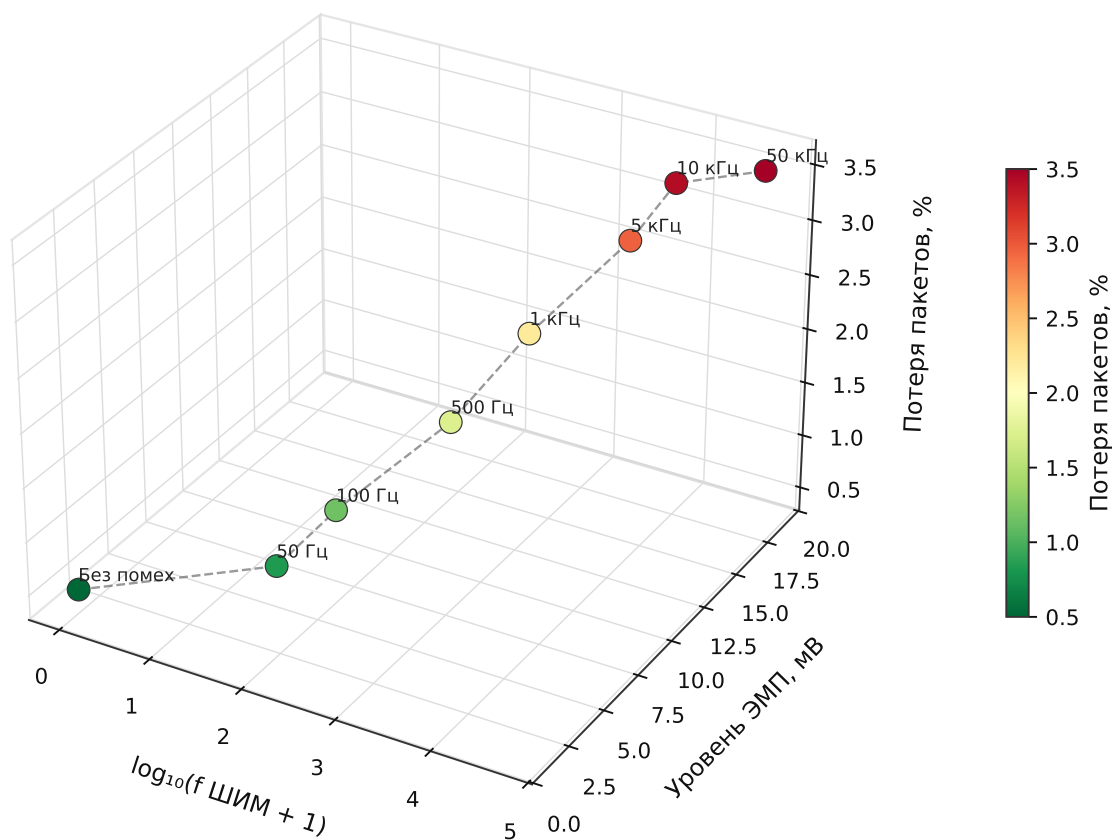


Рис. 5: Корреляция уровня ЭМП, частоты ШИМ-генератора и потери пакетов

укладке N кабелей Cat 5e UTP длиной 60 м в составе испытательного стенда (стандарт 10GBASE-T, iperf3) приведены в таблице 4.

Таблица 4: Суммарная пропускная способность при увеличении числа активных кабелей

Число активных соединений N	Сумм. скорость, Гбит/с	Число портов на 10 Гбит/с	Число портов на 1 Гбит/с
1	8,11	1	0
2	17,61	2	0
3	18,23	2	1
4	18,45	2	2
5	20,56	2	3
6	21,34	2	4
7	21,25	2	4 (1 обрыв соединения)

При $N = 7$ суммарная реализованная пропускная способность составила $\approx 21,25$ Гбит/с при теоретическом максимуме $7 \times 10 = 70$ Гбит/с. КПД

Корреляция уровня ЭМП, частоты ШИМ-генератора и пропускной способности (UTP Cat 5e)

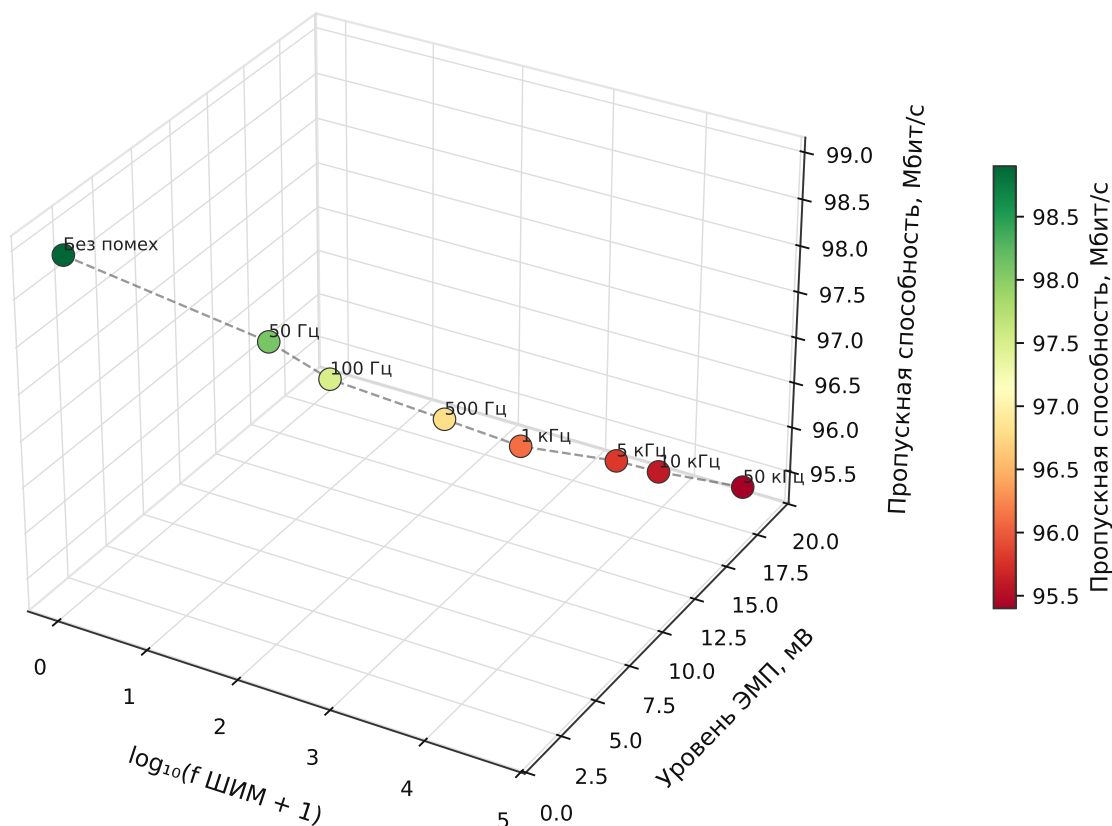


Рис. 6: Корреляция уровня ЭМП, частоты ШИМ-генератора и пропускной способности

использования канала:

$$\eta = \frac{21,25}{70} \times 100\% \approx 30,4\% \quad (14)$$

Начиная с $N \geq 3$ происходит автоматическое понижение скорости отдельных портов с 10 Гбит/с до 1 Гбит/с из-за превышения числа ошибок, которые встроенные алгоритмы могут исправить. Этот эффект показывает влияние взаимных помех кабелей друг на друга и его важно учитывать при сравнении с тестами от внешнего ЭМП-генератора.

3. 7. Пороговые значения помех

На основании проведённых расчётов и анализа экспериментальных данных определены пороговые условия, при которых начинается деградация сетевого соединения (таблица 5).

Таким образом, кабель STP демонстрирует устойчивость к электромагнитным помехам, превышающую UTP, в особенности в высокочастотном

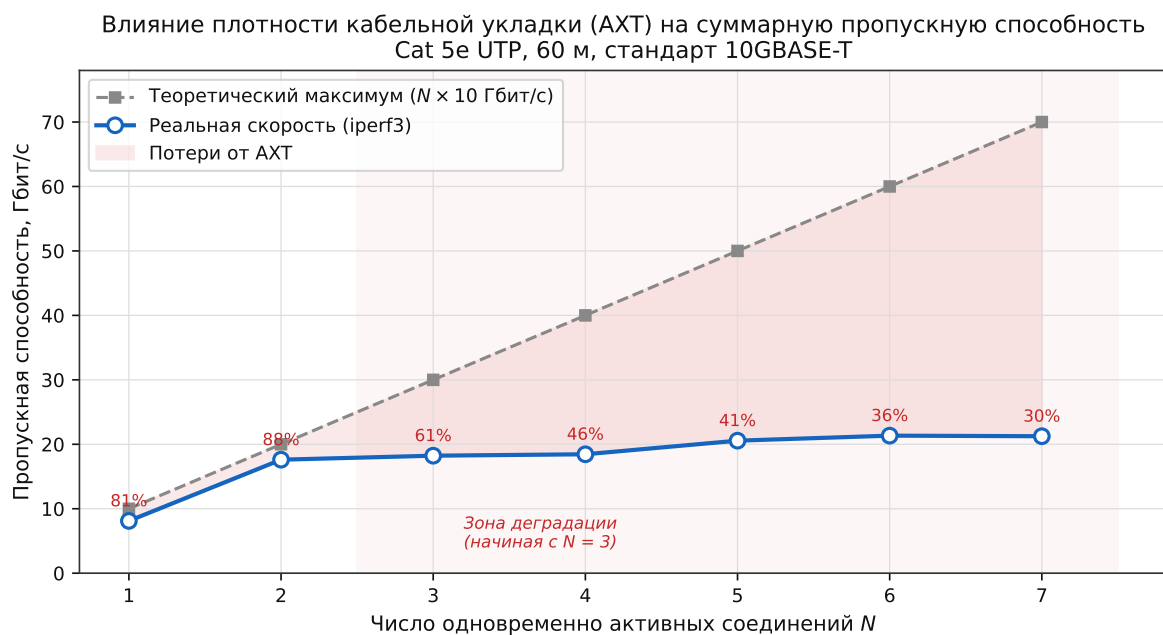


Рис. 7: Влияние плотности кабельной укладки (АХТ) на суммарную пропускную способность

Таблица 5: Пороговые параметры деградации сети при воздействии ЭМП

Параметр	UTP Cat 5e
Критическое расстояние до источника (нагрузка 2 кВт)	<14 см
Рост потерь пакетов при максимальном уровне ЭМП (режим В)	до 3,49%
Снижение пропускной способности	до 3,25%
NEXT на частоте 100 МГц	44–54 дБ
Затухание ниже у UTP (диапазон)	1–10 МГц
Затухание ниже у STP (диапазон)	—

диапазоне и при плотной прокладке кабелей, что подтверждает целесообразность его применения в условиях высокого уровня ЭМП.